

Teoremi e Dimostrazioni di Fondamenti matematici per l'informatica

1 Buon ordinamento di $\mathbb{N}$ e Seconda forma dell'Induzione

Parte A: Il buon ordinamento di $\mathbb{N}$

Enunciato. *L'insieme totalmente ordinato $(\mathbb{N}, \leq)$ è ben ordinato, ossia ogni suo sottoinsieme non vuoto ammette minimo.*

Dimostrazione (per assurdo ed induzione di 1ª forma). Sia $A \subseteq \mathbb{N}$ un sottoinsieme non vuoto ($A \neq \emptyset$) e supponiamo per assurdo che non ammetta minimo. Dimosteremo che $A = \emptyset$.

Definiamo il complementare $B = \mathbb{N} \setminus A$. Dimostriamo per induzione di prima forma che, per ogni $n \in \mathbb{N}$, vale la proposizione $P(n) : \{0, 1, \dots, n\} \subseteq B$.

Base dell'induzione ($n = 0$): Proviamo che $0 \in B$. Se fosse $0 \in A$, poiché 0 è il minimo assoluto di $\mathbb{N}$, esso sarebbe anche il minimo di A . Ma A non ha minimo, dunque $0 \notin A \implies 0 \in B$. La base è verificata.

Passo induttivo ($n \implies n + 1$): Assumiamo per ipotesi induttiva che $\{0, 1, \dots, n\} \subseteq B$ (quindi nessuno di questi elementi appartiene ad A). Dobbiamo provare che $n + 1 \in B$. Se per assurdo fosse $n + 1 \in A$, poiché tutti gli elementi minori di $n + 1$ appartengono a B (cioè non sono in A), $n + 1$ sarebbe il minimo di A . Ciò è impossibile perché A non ha minimo. Dunque, $n + 1 \in B$, e il passo induttivo è verificato.

Per il principio di induzione, $B = \mathbb{N}$, il che implica che $A = \emptyset$, contraddicendo l'ipotesi di partenza $A \neq \emptyset$. $\square$

Parte B: Seconda forma del principio di induzione

Enunciato. *Sia $\{P(n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ una famiglia di affermazioni. Se valgono:*

- 1. $P(0)$ è vera.*
- 2. Per ogni $n > 0$, $[P(k) \text{ è vera } \forall k < n] \implies P(n) \text{ è vera}.$*

Allora $P(n)$ è vera per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Dimostrazione (per assurdo sfruttando il buon ordinamento). Sia $A = \{n \in \mathbb{N} \mid P(n) \text{ è falsa}\}$ e supponiamo per assurdo che $A \neq \emptyset$.

Poiché $\mathbb{N}$ è ben ordinato, A ammette un minimo elemento $m = \min(A)$. Dato che $P(0)$ è vera, si ha che $m \neq 0$.

Poiché m è il minimo di A , per ogni $k \in \mathbb{N}$ tale che $0 \leq k < m$, si ha $k \notin A$, il che significa che $P(k)$ è vera.

Ma per l'ipotesi induttiva (punto 2), l'essere vera $P(k)$ per ogni $k < m$ implica che $P(m)$ è vera, ovvero $m \notin A$, il che è assurdo. Dunque, $A = \emptyset$. $\square$

2 Esistenza e unicità della divisione euclidea

Enunciato. Siano $n, m \in \mathbb{Z}$ con $m \neq 0$. Allora esistono e sono unici due interi $q, r \in \mathbb{Z}$ tali che:

$$n = mq + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < |m|$$

Dimostrazione dell'Esistenza. Ci limitiamo inizialmente al caso $n \geq 0$ e $m > 0$, procedendo per induzione di seconda forma su n :

Base dell'induzione ($n = 0$): È sufficiente porre $q = 0$ e $r = 0$. Si ha $0 = m \cdot 0 + 0$ con $0 \leq 0 < m$. Verificato.

Passo induttivo: Supponiamo che l'asserzione sia vera per ogni $k \in \mathbb{N}$ tale che $0 \leq k < n$. Proviamo l'esistenza per n :

- **Sotto-caso $n < m$:** Poniamo $q = 0$ e $r = n$. Si ha $n = m \cdot 0 + n$ con $0 \leq n < m$.
- **Sotto-caso $n \geq m$:** Definiamo $k = n - m$. Poiché $m > 0$, si ha che $0 \leq k < n$. Per ipotesi induttiva, esistono q_k, r_k tali che $k = mq_k + r_k$ con $0 \leq r_k < m$. Sostituendo k :

$$n - m = mq_k + r_k \implies n = m(q_k + 1) + r_k$$

Ponendo $q = q_k + 1$ e $r = r_k$, l'esistenza è dimostrata per induzione.

Estensione a $n < 0, m > 0$: In tal caso $-n > 0$. Esistono q', r' tali che $-n = mq' + r'$ con $0 \leq r' < m$, da cui $n = m(-q') - r'$.

- Se $r' = 0 \implies n = m(-q')$, poniamo $q = -q'$ e $r = 0$.
- Se $r' > 0 \implies n = m(-q' - 1) + (m - r')$. Poniamo $q = -q' - 1$ e $r = m - r'$ (valido poiché $0 < m - r' < m$).

Estensione a $m < 0$: Si ha $-m > 0$. Esistono q', r tali che $n = (-m)q' + r$ con $0 \leq r < -m$. Ponendo $q = -q'$, si ha $n = mq + r$ con $0 \leq r < |m|$. $\square$

Dimostrazione dell'Unicità. Siano $n = mq + r = mq' + r'$ con $0 \leq r, r' < |m|$. Supponiamo senza perdita di generalità che $r' \geq r$.

Sottraendo le relazioni otteniamo:

$$m(q - q') = r' - r$$

Passando ai valori assoluti:

$$|m| \cdot |q - q'| = |r' - r|$$

Poiché $0 \leq r \leq r' < |m|$, la loro differenza soddisfa $|r' - r| < |m|$.

Sostituendo:

$$|m| \cdot |q - q'| < |m| \implies |q - q'| < 1$$

Essendo $q - q'$ un numero intero, l'unica possibilità è $|q - q'| = 0 \implies q = q'$.

Sostituendo $q = q'$ nell'equazione iniziale, ricaviamo immediatamente $r = r'$. $\square$

3 Cardinalità degli insiemi finiti e Lemma dei Cassetti

Enunciato (Lemma dei Cassetti). *Siano X, Y due insiemi finiti tali che $X \sim I_n$ e $Y \sim I_m$ con $n < m$. Allora non esiste alcuna applicazione iniettiva $f : Y \rightarrow X$.*

Dimostrazione per induzione su $n \in \mathbb{N}$. Base dell'induzione ($n = 0$): Se $n = 0 \implies I_0 = \emptyset \implies X = \emptyset$. Poiché $m > n \geq 0$, si ha $Y \sim I_m \neq \emptyset \implies Y \neq \emptyset$. Non esiste alcuna funzione da un insieme non vuoto Y all'insieme vuoto X . Di conseguenza, non esistono funzioni iniettive.

Passo induttivo ($n \implies n + 1$): Supponiamo la tesi vera per n e proviamola per $n + 1$. Siano $X \sim I_{n+1}$ e $Y \sim I_m$ con $m > n + 1$.

Sia $g : I_{n+1} \rightarrow X$ una bigezione. Poniamo $x_n = g(n)$ e definiamo il sottoinsieme $X' = X \setminus \{x_n\} \sim I_n$. Supponiamo per assurdo che esista una funzione iniettiva $f : Y \rightarrow X$. Si presentano due casi:

Caso 1 ($x_n \notin f(Y)$): L'immagine $f(Y) \subseteq X'$. Possiamo definire l'applicazione $f' : Y \rightarrow X'$ ponendo $f'(y) = f(y)$. Poiché f è iniettiva, anche f' è iniettiva. Abbiamo quindi una funzione iniettiva da un insieme equipotente a I_m a uno equipotente a I_n . Poiché $m > n$, ciò contraddice direttamente l'ipotesi induttiva.

Caso 2 ($x_n \in f(Y)$): Poiché f è iniettiva, esiste un unico $y_n \in Y$ tale che $f(y_n) = x_n$. Definiamo $Y' = Y \setminus \{y_n\} \sim I_{m-1}$ e l'applicazione limitata $f'' : Y' \rightarrow X'$ ponendo $f''(y) = f(y)$. Poiché f è iniettiva, anche f'' è iniettiva. Poiché $Y' \sim I_{m-1}$ e $X' \sim I_n$, ed essendo $m > n + 1 \implies m - 1 > n$, abbiamo una funzione iniettiva f'' tra insiemi di ordine $m - 1$ e n , il che contraddice nuovamente l'ipotesi induttiva.

In entrambi i casi si giunge a una contraddizione. Resta provato che non esistono applicazioni iniettive da Y in X . $\square$

Conseguenza (Equipotenza e Cardinalità)

Enunciato. *Siano X, Y due insiemi finiti con $X \sim I_n$ e $Y \sim I_m$. Allora $X \sim Y \iff n = m$.*

Dimostrazione. Dimostrazione ($\Leftarrow$): Se $n = m \implies X \sim I_n = I_m \sim Y \implies X \sim Y$.

Dimostrazione ($\Rightarrow$): Supponiamo per assurdo che $n \neq m$. A meno di scambiare i ruoli, assumiamo $n < m$. Poiché $X \sim Y$, esiste una bigezione $f : Y \rightarrow X$. Essendo bigettiva, f è iniettiva, il che viola il Lemma dei Cassetti. Dunque, deve essere $n = m$. $\square$

4 Esistenza e unicità di MCD e mcm

Enunciato (Massimo Comune Divisore (MCD)). *Siano $n, m \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Esiste un unico $d \in \mathbb{N}$ (indicato con (n, m)) tale che:*

1. $d \mid n$ e $d \mid m$.
2. Se $c \in \mathbb{Z}$ soddisfa $c \mid n$ e $c \mid m$, allora $c \mid d$.

Dimostrazione Unicità dell'MCD. Siano d, d' due MCD positivi. Poiché d è un divisore comune e d' è un MCD, per la proprietà (2) vale $d \mid d'$. Per simmetria, vale anche $d' \mid d$. Poiché si dividono a vicenda ed entrambi sono positivi, si ha $d = d'$. $\square$

Dimostrazione Esistenza dell'MCD. Definiamo l'insieme delle combinazioni lineari intere positive:

$$S = \{s \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \mid \exists x, y \in \mathbb{Z} : s = xn + ym\}$$

$S \neq \emptyset$, poiché ponendo $x = n$ e $y = m$ si ha $n^2 + m^2 \in S$ (essendo n, m non entrambi nulli).

Per il buon ordinamento di $\mathbb{N}$, S ammette un minimo: sia $d = \min(S) = x_0n + y_0m$. Dimostriamo che d soddisfa le proprietà dell'MCD:

- **Verifica Proprietà (2):** Sia $c \in \mathbb{Z}$ un divisore comune ($c \mid n$ e $c \mid m$). Allora c divide qualsiasi combinazione lineare di n e m . Poiché $d = x_0n + y_0m \in S$, concludiamo che $c \mid d$.
- **Verifica Proprietà (1):** Dimostriamo che $d \mid n$ (la prova per $d \mid m$ è analoga). Eseguiamo la divisione euclidea di n per d :

$$n = qd + r \quad \text{con} \quad 0 \leq r < d$$

Se per assurdo fosse $r > 0$, avremmo:

$$0 < r = n - qd = n - q(x_0n + y_0m) = n(1 - qx_0) + m(-qy_0)$$

Ciò implica che r è una combinazione lineare intera positiva, quindi $r \in S$. Ma $r < d$, il che contraddice il fatto che d sia il minimo di S . Dunque, deve essere $r = 0 \implies d \mid n$. $\square$

Enunciato (Minimo Comune Multiplo (mcm)). *Siano $n, m \in \mathbb{Z}$ non entrambi nulli. Esiste un unico minimo comune multiplo positivo $[n, m]$ che soddisfa $[n, m] = \frac{|n \cdot m|}{(n, m)}$.*

Dimostrazione Esistenza. Sia $d = (n, m)$. Esistono $n', m' \in \mathbb{Z}$ tali che $n = n'd$ e $m = m'd$, con $(n', m') = 1$.

Poniamo $M = \frac{nm}{d} = n'm'd = n'm = nm'$. Chiaramente $n \mid M$ (poiché $M = nm'$) e $m \mid M$ (poiché $M = n'm$). Dunque, M è un multiplo comune.

Sia $c \in \mathbb{Z}$ tale che $n \mid c$ e $m \mid c$. Poiché $d \mid n \mid c$, si ha $c = c'd$. Sostituendo si ottiene $n' \mid c'$ e $m' \mid c'$. Poiché n' e m' sono coprimi, si ha $n'm' \mid c'$. Moltiplicando per d otteniamo $n'm'd \mid c'd \implies M \mid c$. $\square$

5 Teorema Fondamentale dell'Aritmetica

Enunciato. Ogni numero naturale $n \geq 2$ può essere fattorizzato in modo unico, a meno del valore e del riordinamento dei fattori, come prodotto di numeri primi positivi.

Dimostrazione dell'Esistenza (per induzione di seconda forma). **Base dell'induzione ($n = 2$):** 2 è un numero primo, quindi ammette la fattorizzazione banale con un solo fattore ($a = 1, p_1 = 2$). Verificato.

Passo induttivo: Supponiamo la tesi vera per ogni intero k tale che $2 \leq k < n$.

- Se n è primo, la tesi è verificata.
- Se n non è primo, esistono $d_1, d_2 \in \mathbb{N}$ tali che $n = d_1 d_2$ con $2 \leq d_1, d_2 < n$. Per ipotesi induttiva, sia d_1 che d_2 ammettono una fattorizzazione in primi: $d_1 = p_1 \dots p_a$ e $d_2 = q_1 \dots q_b$. Sostituendo otteniamo la fattorizzazione di n : $n = p_1 \dots p_a q_1 \dots q_b$. L'esistenza è dimostrata.

□

Dimostrazione dell'Unicità (per induzione sul numero di fattori). Siano $p_1 \dots p_a = q_1 \dots q_b$ due rappresentazioni in primi con $a \leq b$. Procediamo per induzione su $a \geq 1$:

Base dell'induzione ($a = 1$): Abbiamo $p_1 = q_1 \dots q_b$. Poiché p_1 è primo, l'unica possibilità è $b = 1$ e $p_1 = q_1$ (se fosse $b > 1$, p_1 sarebbe composto, assurdo).

Passo induttivo ($a \implies a + 1$): Supponiamo che l'unicità valga per prodotti di a fattori e consideriamo la relazione con $a + 1$ fattori:

$$p_1 \dots p_{a+1} = q_1 \dots q_b$$

Il primo p_{a+1} divide il prodotto $q_1 \dots q_b$. Per la caratterizzazione dei numeri primi, esiste un indice j tale che $p_{a+1} \mid q_j$.

Poiché sia p_{a+1} che q_j sono primi positivi, deve essere $p_{a+1} = q_j$. Riordinando i fattori in modo che q_j occupi l'ultima posizione (q_b), possiamo dividere entrambi i membri per p_{a+1} :

$$p_1 \dots p_a = q_1 \dots q_{b-1}$$

Per l'ipotesi induttiva, le due fattorizzazioni rimaste sono identiche a meno dell'ordine dei fattori, quindi $a = b - 1 \implies a + 1 = b$ e tutti i fattori coincidono. □

6 Teorema Cinese del Resto

Enunciato. Siano $n, m > 0$ e $a, b \in \mathbb{Z}$. Il sistema di congruenze:

$$\begin{cases} x \equiv a \pmod{n} \\ x \equiv b \pmod{m} \end{cases}$$

è compatibile (ammette soluzioni) se e solo se $(n, m) \mid (a - b)$. In caso affermativo, se c è una soluzione particolare, l'insieme di tutte le soluzioni è dato dalla classe $[c]_{[n, m]}$ modulo il mcm.

Dimostrazione della Compatibilità. Necessità ($\Rightarrow$): Sia c una soluzione del sistema. Esistono perciò $k, h \in \mathbb{Z}$ tali che $c = a + kn$ e $c = b + hm$. Sottraendo le relazioni si ottiene $a - b = hm - kn$.

Poiché il divisore (n, m) divide sia n che m , esso deve dividere anche la loro combinazione lineare $hm - kn$, di conseguenza $(n, m) \mid (a - b)$.

Sufficienza ($\Leftarrow$): Supponiamo che $(n, m) \mid (a - b) \implies a - b = k(n, m)$ per un certo $k \in \mathbb{Z}$. Per l'algoritmo di Euclide a ritroso, esistono $x, y \in \mathbb{Z}$ tali che $(n, m) = xn + ym$. Moltiplicando per k otteniamo:

$$a - b = k(xn + ym) = (kx)n + (ky)m \implies a - (kx)n = b + (ky)m$$

Definiamo $c = a - (kx)n = b + (ky)m$. Si verifica immediatamente che $c \equiv a \pmod{n}$ e $c \equiv b \pmod{m}$, quindi c è una soluzione del sistema. $\square$

Dimostrazione dell'Insieme delle Soluzioni. Sia c una soluzione particolare del sistema.

Inclusione ($S \subseteq [c]_{[n, m]}$): Sia c' un'altra soluzione qualsiasi del sistema. Allora valgono:

$$c' \equiv c \equiv a \pmod{n} \implies n \mid (c' - c)$$

$$c' \equiv c \equiv b \pmod{m} \implies m \mid (c' - c)$$

Essendo $c' - c$ un multiplo comune sia di n che di m , esso deve essere multiplo del loro minimo comune multiplo $[n, m]$. Di conseguenza, $c' \equiv c \pmod{[n, m]}$, cioè $c' \in [c]_{[n, m]}$.

Inclusione ($[c]_{[n, m]} \subseteq S$): Sia $c' \in [c]_{[n, m]} \implies c' = c + k[n, m]$ per un certo $k \in \mathbb{Z}$. Passando modulo n :

$$c' = c + k[n, m] \equiv c + 0 \equiv a \pmod{n}$$

poiché $n \mid [n, m]$. In modo analogo si prova modulo m . $\square$

7 Teorema di Fermat-Eulero

Enunciato. Sia $n \geq 1$ un intero. Per ogni classe $[a]_n \in (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ (classe invertibile modulo n , ovvero con $(a, n) = 1$), vale:

$$[a]_n^{\phi(n)} = [1]_n \quad \text{in } \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \quad (\text{ovvero } a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n})$$

Dimostrazione algebrica. Sia $G = (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^*$ l'insieme quoziente delle classi d'equivalenza invertibili modulo n . Per definizione, la sua cardinalità è $|G| = \phi(n)$.

Poniamo $k = \phi(n)$ ed elenchiamo tutti gli elementi di G : $G = \{g_1, g_2, \dots, g_k\}$. Sia $\alpha = [a]_n \in G$. Consideriamo l'applicazione di moltiplicazione a sinistra $L_\alpha : G \rightarrow G$ definita da $L_\alpha(\beta) = \alpha\beta$.

- L_α è iniettiva: Siano $\beta_1, \beta_2 \in G$ tali che $L_\alpha(\beta_1) = L_\alpha(\beta_2) \implies \alpha\beta_1 = \alpha\beta_2$. Poiché $\alpha \in G$, esso è invertibile. Moltiplicando a sinistra per l'inverso α^{-1} otteniamo $\beta_1 = \beta_2$.
- L_α è biiettiva: Poiché l'insieme G è finito e l'applicazione L_α è iniettiva da G in sé, per il principio dei cassetti essa è anche suriettiva e quindi biiettiva.

Essendo L_α una biiezione, l'insieme delle immagini $\{\alpha g_1, \alpha g_2, \dots, \alpha g_k\}$ coincide esattamente con l'insieme originale G , a meno dell'ordine degli elementi.

Il prodotto di tutti gli elementi del primo insieme deve essere uguale al prodotto di tutti gli elementi di G :

$$\prod_{i=1}^k (\alpha g_i) = \prod_{i=1}^k g_i \implies \alpha^k \left(\prod_{i=1}^k g_i \right) = \prod_{i=1}^k g_i$$

Definiamo $P = \prod_{i=1}^k g_i$. Poiché ciascun g_i è invertibile modulo n , anche il loro prodotto P è un elemento invertibile in G .

Moltiplicando entrambi i membri della relazione $\alpha^k \cdot P = P$ per l'inverso P^{-1} , otteniamo:

$$\alpha^k = [1]_n \implies [a]_n^{\phi(n)} = [1]_n \iff a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

□

8 Equivalenza tra congiungibilità con cammini e con passeggiate

Enunciato. In un grafo finito $G = (V, E)$, due vertici $u, v \in V$ sono congiungibili mediante un cammino se e solo se lo sono mediante una passeggiata. Inoltre, la relazione di congiungibilità ($\sim$) è una relazione di equivalenza su V .

Dimostrazione dell'Equivalenza. Necessità ($\Rightarrow$): Un cammino è per definizione una passeggiata priva di vertici ripetuti. Dunque, l'esistenza di un cammino implica banalmente l'esistenza di una passeggiata.

Sufficienza ($\Leftarrow$): Supponiamo che tra u e v esista una passeggiata. Definiamo l'insieme di tutte le passeggiate da u a v :

$$\mathcal{P} = \{p \mid p \text{ è una passeggiata da } u \text{ a } v\}$$

Poiché esiste una passeggiata, $\mathcal{P} \neq \emptyset$. Di conseguenza, l'insieme delle lunghezze delle passeggiate $L = \{\ell(p) \in \mathbb{N} \mid p \in \mathcal{P}\}$ è non vuoto ($L \neq \emptyset$).

Per il buon ordinamento dei naturali, L ammette un minimo. Sia $P_0 = (v_0, v_1, \dots, v_m)$ la passeggiata in $\mathcal{P}$ di lunghezza minima m .

Proviamo per assurdo che P_0 deve essere un cammino. Se non lo fosse, esisterebbero due indici $i < j$ tali che $v_i = v_j$. Possiamo allora costruire una nuova passeggiata eliminando il ciclo chiuso intermedio:

$$P_1 = (v_0, \dots, v_i, v_{j+1}, \dots, v_m)$$

P_1 è una passeggiata valida da u a v , ma la sua lunghezza è $\ell(P_1) = m - (j - i) < m$. Ciò contraddice la minimalità della lunghezza di P_0 . Dunque, P_0 non ha nodi ripetuti ed è un cammino. $\square$

Dimostrazione Relazione di Equivalenza. • **Riflessiva** ($u \sim u$): Per ogni vertice $u \in V$, la sequenza (u) è un cammino banale di lunghezza 0 da u a u , quindi $u \sim u$.

• **Simmetrica** ($u \sim v \implies v \sim u$): Se $u \sim v$, esiste una passeggiata $P = (v_0, v_1, \dots, v_n)$ con $v_0 = u$ e $v_n = v$. La sequenza percorsa al contrario $P' = (v_n, v_{n-1}, \dots, v_0)$ è una passeggiata valida da v a u , quindi $v \sim u$.

• **Transitiva** ($u \sim v \wedge v \sim w \implies u \sim w$): Siano $P_1 = (v_0, \dots, v_n)$ da u a v e $P_2 = (u_0, \dots, u_m)$ da v a w . La concatenazione $Q = (v_0, \dots, v_n, u_1, \dots, u_m)$ (possibile poiché $v_n = u_0 = v$) è una passeggiata valida da u a w , quindi $u \sim w$. $\square$

9 Relazione fondamentale dei grafi finiti

Enunciato. In ogni grafo finito $G = (V, E)$, la somma dei gradi dei vertici è pari al doppio del numero dei lati:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Di conseguenza, in ogni grafo finito il numero di vertici con grado dispari è pari (Lemma delle strette di mano).

Dimostrazione della Relazione Fondamentale. Siano $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ i vertici e $E = \{e_1, \dots, e_k\}$ i lati di G . Definiamo la matrice di incidenza $m_{i,j}$ ponendo:

$$m_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{se } v_i \in e_j \\ 0 & \text{se } v_i \notin e_j \end{cases}$$

Per le proprietà associative e commutativa della somma, possiamo sommare tutti i termini $m_{i,j}$ in due modi equivalenti (per righe o per colonne):

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^k m_{i,j} \right) = \sum_{j=1}^k \left(\sum_{i=1}^n m_{i,j} \right)$$

Analizziamo le singole somme:

- **Somma interna sinistra (per riga i):** Per un vertice v_i fissato, la somma $\sum_{j=1}^k m_{i,j}$ conta il numero di lati incidenti in v_i , che corrisponde esattamente al grado $\deg(v_i)$. La parte sinistra diventa quindi $\sum_{v \in V} \deg(v)$.
- **Somma interna destra (per colonna j):** Per un lato e_j fissato, la somma $\sum_{i=1}^n m_{i,j}$ conta quanti vertici appartengono al lato e_j . Poiché ogni lato connette esattamente due vertici, questa somma è pari a 2 per ogni colonna. La parte destra diventa quindi $\sum_{j=1}^k 2 = 2k = 2|E|$.

Uguagliando i due risultati, otteniamo la tesi: $\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$. $\square$

Dimostrazione del Lemma delle Strette di Mano. Dividiamo l'insieme dei vertici V in due classi disgiunte: V_P (vertici di grado pari) e V_D (vertici di grado dispari). Riscriviamo la somma dei gradi:

$$\sum_{v \in V_P} \deg(v) + \sum_{v \in V_D} \deg(v) = 2|E| \implies \sum_{v \in V_D} \deg(v) = 2|E| - \sum_{v \in V_P} \deg(v)$$

La parte destra è un numero pari (differenza di numeri pari). Di conseguenza, la somma dei gradi dei vertici in V_D deve essere pari. Poiché la somma di numeri dispari è pari se e solo se il numero di addendi è pari, il numero di vertici a grado dispari $|V_D|$ deve essere necessariamente pari. $\square$

10 Caratterizzazione degli alberi finiti (Formula di Eulero)

Enunciato. *Un grafo finito $T = (V, E)$ è un albero (grafo connesso e privo di cicli) se e solo se è connesso e soddisfa la formula di Eulero:*

$$|E| = |V| - 1$$

Dimostrazione della Necessità ($\Rightarrow$). Supponiamo che T sia un albero. Procediamo per induzione sul numero di vertici $|V| \geq 1$:

Base dell'induzione ($|V| = 1$): Un albero con un solo vertice non può avere lati ($|E| = 0$). La formula dà $0 = 1 - 1$, verificata.

Passo induttivo ($|V| - 1 \Rightarrow |V|$): Supponiamo che la formula sia valida per alberi con $|V| - 1$ vertici. Sia T un albero con $|V| \geq 2$ vertici.

Ogni albero finito con $|V| \geq 2$ possiede almeno una foglia v (vertice di grado 1). Consideriamo il sottografo $T - v$ ottenuto rimuovendo v e il suo unico lato incidente. Poiché abbiamo rimosso un nodo di grado 1, il grafo rimane connesso e privo di cicli, quindi $T - v$ è ancora un albero.

Poiché $|V(T - v)| = |V| - 1$, per ipotesi induttiva si ha $|E(T - v)| = |V(T - v)| - 1 = |V| - 2$. Reinserendo la foglia v , il numero dei lati di T aumenta esattamente di 1:

$$|E(T)| = |E(T - v)| + 1 = |V| - 2 + 1 = |V| - 1$$

□

Dimostrazione della Sufficienza ($\Leftarrow$). Supponiamo che T sia connesso e soddisfi $|E| = |V| - 1$. Proviamo per induzione su $|V| \geq 1$ che T non contiene cicli:

Base dell'induzione ($|V| = 1$): $|E| = 0$, nessun ciclo possibile. Verificata.

Passo induttivo ($|V| - 1 \Rightarrow |V|$): Supponiamo che ogni grafo connesso con meno di $|V|$ vertici che soddisfa la formula sia privo di cicli.

Mostriamo prima che T deve avere almeno un vertice di grado 1 (foglia). Per la relazione fondamentale, la somma dei gradi è $\sum \deg(v) = 2|E| = 2|V| - 2$. Se per assurdo non vi fossero foglie (cioè tutti i vertici avessero grado ≥ 2 , dato che il grafo è connesso), si avrebbe $\sum \deg(v) \geq 2|V|$, il che contraddice la somma dei gradi pari a $2|V| - 2$. Esiste dunque una foglia v di grado 1.

Consideriamo il grafo connesso $T - v$. Si ha $|V(T - v)| = |V| - 1$ e $|E(T - v)| = |E| - 1 = |V| - 2 = |V(T - v)| - 1$. Per ipotesi induttiva, $T - v$ è privo di cicli.

Poiché l'aggiunta di un vertice di grado 1 (v) non può introdurre cicli (in quanto non può chiudere alcun percorso chiuso), anche T è privo di cicli ed è quindi un albero. □

11 Esistenza dell'albero di copertura

Enunciato. Ogni grafo connesso finito $G = (V, E)$ ammette un albero di copertura (ossia un sottografo $T \subseteq G$ che è un albero e tale che $V(T) = V(G)$).

Dimostrazione costruttiva (“Dal Basso”). Definiamo l'insieme dei sottografi di G che sono alberi:

$$\mathcal{T} = \{T \subseteq G \mid T \text{ è un albero}\}$$

$\mathcal{T} \neq \emptyset$, poiché preso un qualsiasi vertice $v \in V(G)$, il sottografo formato dal solo vertice $\{v\}$ e nessun lato è un albero.

Poiché G è finito, $\mathcal{T}$ è un insieme finito. Esiste quindi un albero $\bar{T} \in \mathcal{T}$ che possiede il massimo numero di vertici possibile:

$$|V(T)| \leq |V(\bar{T})| \quad \forall T \in \mathcal{T}$$

Dimostriamo per assurdo che deve essere $V(\bar{T}) = V(G)$.

Se per assurdo $V(\bar{T}) \neq V(G)$, esisterebbe un vertice $w \in V(G) \setminus V(\bar{T})$. Poiché G è connesso, esiste una passeggiata (e quindi un cammino) che connette un vertice $u \in V(\bar{T})$ a w .

Sia $\{u', w'\}$ il primo lato di questo cammino che “esce” da $\bar{T}$ (con $u' \in V(\bar{T})$ e $w' \notin V(\bar{T})$). Definiamo il nuovo sottografo:

$$T' = (V(\bar{T}) \cup \{w'\}, E(\bar{T}) \cup \{\{u', w'\}\})$$

T' è un albero (poiché abbiamo aggiunto un solo vertice connesso da un solo nuovo lato ad un albero preesistente, senza creare cicli), quindi $T' \in \mathcal{T}$.

Tuttavia, $|V(T')| = |V(\bar{T})| + 1 > |V(\bar{T})|$, il che contraddice l'ipotesi di massimalità di $\bar{T}$. Di conseguenza, deve essere $V(\bar{T}) = V(G)$, rendendo $\bar{T}$ un albero di copertura per G . $\square$